

Função Característica

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

<http://sadraquelucena.github.io/Prob3>

- A função geradora de momentos é uma ferramenta muito útil, no entanto a integral que a define pode nem sempre ser finita.
- A função característica tem a vantagem de ser finita para todas as variáveis aleatórias X e todos os números reais t , ou seja, ela tem a vantagem de sempre existir.
- A função de distribuição de X e, em geral, a função de densidade, quando existe, podem ser obtidas da função característica.
- Usando as propriedades das funções características é possível demonstrar teoremas e resultados importantes da estatística.

Para usarmos a função característica, precisamos lembrar de variáveis complexas:

- Se X e Y são variáveis aleatórias, então $Z = X + iY$ é chamada uma variável aleatória complexa.
- $\sqrt{i} = -1$.
- O valor absoluto de um número complexo é dado por $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- $\bar{z}$ é o conjugado de z , isto é, se $z = a + ib$, então $\bar{z} = a - ib$.
- A distância entre dois números complexos z_1 e z_2 é dada por $|z_1 - z_2|$.

Algumas identidades interessantes:

- $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$
- $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$
- $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

Função Característica

Seja X uma variável aleatória. A função característica de X é a função $\varphi = \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = E[\cos(tX)] + iE[\sin(tX)],$$

para $-\infty < t < +\infty$ e $i = \sqrt{-1}$.

Exemplo 16.1

A variável aleatória X assume os valores 1 e -1 com a mesma probabilidade. Determine a função característica de X .

Exemplo 16.2

Considere a variável aleatória X com distribuição Uniforme Contínua no intervalo $[a, b]$. Determine sua função característica.

Exemplo 16.3

Sabendo que a f.g.m. de $X \sim \text{Bin}(n, p)$ é $M_X(t) = (pe^t + 1 - p)^n$, determine a função característica de X .

Exemplo 16.4

Sabendo que a f.g.m. de $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ é $M_Y(t) = e^{t\mu} + \frac{\sigma^2 t^2}{2}$, determine a função característica de Y .

Fim